

ANALISIS DE VIABILIDAD

App de Comunicacion y Traduccion para Adultos Mayores

Estudio de factibilidad tecnica y economica para una
aplicacion que permite a personas de avanzada edad

realizar llamadas telefonicas con un simple toque
sobre la foto de sus seres queridos, complementada
con un traductor de voz en tiempo real.

Mayo 2026

Documento Confidencial

PREPARADO POR Z.AI

Tabla de Contenidos

Placeholder for table of contents

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento analiza la viabilidad técnica, económica y operativa de desarrollar una aplicación móvil y/o web diseñada específicamente para personas de avanzada edad. La aplicación propuesta tiene dos funcionalidades principales: en primer lugar, una interfaz de contacto visual que permite al usuario ver fotografías de hasta cinco seres queridos y llamarlos con un simple toque sobre la imagen correspondiente; en segundo lugar, un sistema de traducción de idioma en tiempo real que traduce la voz del usuario al idioma de su preferencia de manera fluida y natural.

Tras un análisis exhaustivo de las tecnologías disponibles en el mercado, incluyendo plataformas de comunicación en la nube, APIs de procesamiento de voz, y marcos de desarrollo de aplicaciones, se concluye que el concepto es **técnicamente viable** con las herramientas actuales. La arquitectura recomendada consiste en una **Progressive Web App (PWA)** que utiliza el SDK de Voz de Twilio para llamadas telefónicas reales desde el navegador y la API de Azure Speech Translation para traducción de voz en tiempo real. El costo estimado por usuario es de aproximadamente \$275 a \$290 USD mensuales para un uso intensivo, aunque estrategias de optimización pueden reducir esta cifra significativamente.

El mayor reto no es tecnológico sino de experiencia de usuario: diseñar una interfaz lo suficientemente intuitiva para personas con poca familiaridad tecnológica, considerando factores como tamaño de fuente, contraste de colores, tamaño de botones táctiles y simplicidad de navegación. Las directrices WCAG 2.2 y las mejores prácticas de accesibilidad para adultos mayores proporcionan un marco sólido para garantizar la usabilidad del producto.

2. Descripción del Concepto

2.1 Funcionalidad Principal: Llamadas con Fotos

La primera funcionalidad central de la aplicación es un sistema de contactos basado en fotografías. Al abrir la aplicación, el usuario visualiza en pantalla las fotografías de hasta cinco seres queridos previamente configurados (hijos, nietos, amigos cercanos, cuidadores). Cada foto se presenta como un elemento interactivo de gran tamaño, fácilmente reconocible y distinguible. Al tocar la fotografía del contacto deseado, la aplicación inicia automáticamente una llamada telefónica a ese ser querido, ya sea mediante una llamada de voz tradicional a un número de teléfono real o una videollamada, dependiendo de las preferencias configuradas.

Este enfoque visual elimina la necesidad de navegar por listas de contactos, escribir números o buscar nombres, barreras comunes para personas mayores que no están familiarizadas con las interfaces convencionales de smartphones. La investigación en gerontecnología ha demostrado consistentemente que las interfaces basadas en imágenes y el reconocimiento visual son las más efectivas para este segmento de población, ya que aprovechan la memoria visual que tiende a preservarse mejor que la memoria de trabajo con la edad.

2.2 Funcionalidad Secundaria: Traductor de Voz en Tiempo Real

La segunda funcionalidad es un traductor de idioma en tiempo real que permite al usuario hablar en su idioma natal y recibir la traducción hablada en el idioma de su preferencia de manera ordenada y fluida. Esto resulta especialmente valioso en contextos donde el adulto mayor necesita comunicarse con personas que hablan otro idioma: viajes al extranjero, consultas medicas con profesionales de otra nacionalidad, o interacciones con familiares que hablan un segundo idioma en el hogar.

El sistema capta la voz del usuario mediante el microfono del dispositivo, la transcribe, traduce al idioma destino seleccionado, y reproduce la traducción en voz alta a traves del altavoz. Todo este proceso debe ocurrir con una latencia minima (idealmente menor a 1 segundo) para mantener la naturalidad de la conversacion. La interfaz muestra ademas la transcripcion textual en ambos idiomas como referencia visual, lo cual es particularmente util para personas con dificultades auditivas, una condicion frecuente en la poblacion de avanzada edad donde aproximadamente el 60% presenta algun grado de perdida auditiva.

3. Viabilidad Tecnica

3.1 Llamadas Telefonicas desde el Navegador

La capacidad de realizar llamadas telefonicas reales (a numeros PSTN) desde un navegador web es completamente factible mediante el uso de plataformas de comunicacion en la nube (CPaaS). La tecnologia WebRTC permite la transmision de audio en tiempo real entre el navegador y un servidor intermedio, el cual se encarga de tender un puente hacia la red telefonica convencional. Existen multiples proveedores maduros en el mercado que ofrecen esta capacidad con SDKs para JavaScript, lo que facilita enormemente la integracion en aplicaciones web.

Proveedor	Llamada Navegador a Telefono	Costo por Minuto	Nota
Twilio	Excelente soporte, documentacion completa	~\$0.018 USD/min	Mas maduro del mercado
Vonage	SDK robusto, buen soporte europeo	~\$0.016 USD/min	Ideal para mercados UE
Telnyx	SDK menos maduro, costo muy bajo	~\$0.004 USD/min	El mas economico
RingCentral	Enfoque empresarial	~\$0.01-0.02 USD/min	Para grandes volúmenes

Tabla 1: Comparativa de proveedores de comunicacion en la nube para llamadas PSTN

El flujo tecnico de una llamada funciona de la siguiente manera: primero, la aplicacion web carga el SDK de Voz del proveedor en el navegador del usuario; segundo, un servidor backend genera un token de acceso seguro (JWT) que autentica al cliente en el navegador; tercero, cuando el usuario toca la foto

de un contacto, el SDK inicia una llamada WebRTC hacia los servidores del proveedor; cuarto, el proveedor recibe la llamada y utiliza su infraestructura para marcar el numero de telefono real del destinatario. Se establecen entonces dos tramos: uno entre el navegador y el proveedor (via WebRTC) y otro entre el proveedor y el telefono (via PSTN). Es importante senalar que se requiere un servidor backend obligatorio para generar los tokens de acceso de manera segura, y que toda la comunicacion debe realizarse sobre HTTPS para cumplir con los requisitos de encriptacion de WebRTC.

3.2 Traduccion de Voz en Tiempo Real

La traduccion de voz en tiempo real (speech-to-speech translation) es una capacidad que ha madurado significativamente en los ultimos anos, impulsada por los avances en modelos de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Multiples servicios en la nube ofrecen APIs que integran reconocimiento automatico de voz (ASR), traduccion de texto y sintesis de voz (TTS) en un unico flujo, lo que simplifica enormemente el desarrollo de aplicaciones que requieren esta funcionalidad.

Servicio	Idiomas	Latencia	Costo Estimado
Azure Speech Translation	76 entrada, 100+ salida	500ms - 1s	\$2.50/hora de audio
Azure Live Interpreter	76 entrada, 143 regiones	~300ms	Igual + add-on
Google Cloud (STT+T+TTS)	125+ (STT), 100+ (trad.)	1-3s	~\$0.016-0.024/min
OpenAI Realtime API	70+ idiomas	~300ms	~\$0.05-0.10/min
DeepL Voice API	30+ idiomas (mejor calidad)	300-500ms	Suscripcion requerida

Tabla 2: Comparativa de servicios de traduccion de voz en tiempo real

La opcion recomendada es **Azure Speech Translation** por varias razones decisivas: primero, ofrece una unica llamada API que integra el proceso completo de voz a traduccion a voz, eliminando la necesidad de encadenar multiples servicios por separado; segundo, soporta 76 idiomas de entrada y mas de 100 idiomas de destino, cubriendo practicamente todos los idiomas comunes a nivel global; tercero, a un costo de \$2.50 por hora de audio procesado (aproximadamente \$0.042 por minuto), resulta extremadamente accesible incluso para un uso intensivo. Ademas, su SDK de JavaScript funciona directamente en el navegador, incluyendo en Safari de iOS, lo cual es critico para este proyecto ya que la API Web Speech nativa del navegador tiene problemas conocidos de fiabilidad en los PWAs de iOS.

Para la integracion durante llamadas telefonicas, la arquitectura propuesta funciona asi: el usuario habla y el audio se captura a traves de Web Audio API en el navegador, se transmite por streaming via WebSocket al servidor backend, el cual reenvia el flujo a la API de Azure Speech Translation, y Azure devuelve el audio traducido que se reproduce para la otra parte de la llamada. Este flujo bidireccional permite una conversacion fluida donde ambas partes pueden comunicarse en sus idiomas nativos sin

interrupciones manuales.

3.3 Progressive Web App vs. Aplicacion Nativa

La decision sobre la plataforma de desarrollo es uno de los factores mas criticos para el exito del proyecto. Se evaluaron tres enfoques principales: aplicacion nativa (desarrollo separado para iOS y Android), Progressive Web App (PWA), y un enfoque hibrido que combina PWA con un contenedor nativo ligero. Cada uno presenta ventajas y desventajas significativas que deben sopesarse en funcion del publico objetivo, el presupuesto disponible y los tiempos de desarrollo.

Criterio	App Nativa	PWA	Veredicto
Reconocimiento de voz (iOS)	Excelente (nativo)	Problemas en Safari PWA	Nativa gana
Llamadas PSTN	SDK nativo confiable	WebRTC funcional	Empate
Acceso a contactos	API nativa completa	No disponible	Nativa gana
Notificaciones push	Confiable (APNs/FCM)	No fiable en iOS	Nativa gana
Costo de desarrollo	3-6 meses, \$40K-70K	1-2 meses, \$15K-30K	PWA gana
Mantenimiento	Reviews, actualizaciones OS	Actualizaciones instantaneas	PWA gana
Distribucion	App store (dias)	URL, instalacion en segundos	PWA gana

Tabla 3: Comparativa de plataformas de desarrollo

La recomendacion es un **enfoque hibrido**: construir inicialmente como PWA para lograr un desarrollo rapido, distribucion inmediata y actualizaciones sin friccion. Utilizar el SDK de JavaScript de Azure Speech directamente en el navegador para eludir las limitaciones de reconocimiento de voz de la API Web Speech en iOS Safari. Preconfigurar los contactos (fotos y numeros de telefono) dentro de la aplicacion en lugar de intentar acceder a la libreta de contactos del dispositivo. Si las limitaciones de iOS resultan bloqueantes durante las pruebas, envolver la PWA en un contenedor nativo minimo utilizando Capacitor o TWA (Trusted Web Activity), lo cual proporciona un wrapper nativo con un esfuerzo adicional minimo. Para un producto mas pulido a largo plazo, considerar la migracion a React Native o Flutter para obtener acceso completo a las capacidades nativas del dispositivo.

4. Accesibilidad y Experiencia de Usuario

El diseño de la interfaz para personas de avanzada edad es el factor más determinante para la adopción exitosa de la aplicación. No basta con que la tecnología funcione; es imperativo que la experiencia de usuario sea intuitiva, accesible y libre de frustraciones. Las directrices WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines) proporcionan un marco integral de recomendaciones que deben seguirse rigurosamente, complementadas con investigaciones específicas sobre gerontechnología y diseño inclusivo para adultos mayores.

4.1 Tipografía y Legibilidad

La legibilidad es la piedra angular de la accesibilidad visual. Se recomienda un tamaño mínimo de texto corporal de 18 puntos (umbral de WCAG 2.2 para texto grande), preferiblemente de 24 puntos para adultos mayores con deterioro visual. La fuente debe ser sans-serif (como Open Sans, Roboto o Noto Sans), ya que las fuentes sin remates son más limpias y legibles a tamaños grandes. La altura de línea debe ser de al menos 1.5 veces el tamaño de fuente, y el ratio de contraste entre texto y fondo debe ser mínimo de 4.5:1 (WCAG AA), con un ideal de 7:1 (WCAG AAA) para usuarios mayores. Se deben evitar las mayúsculas completas, las cursivas y los pesos de fuente finos, ya que reducen significativamente la legibilidad.

4.2 Elementos Interactivos y Targets Táctiles

Los elementos táctiles (botones, fotos de contactos) deben tener un tamaño mínimo de 48x48 píxeles según WCAG, aunque se recomienda encarecidamente 60x60 píxeles o superior para adultos mayores. Las fotos de los contactos deben ser especialmente grandes, ocupando la mayor parte de la pantalla, con etiquetas claras que muestren el nombre y relación del contacto (por ejemplo, "María - Hija"). El espaciado entre elementos interactivos debe ser generoso para evitar toques accidentales. Cada botón debe realizar una única acción, evitando gestos multitacto como deslizar, pellizcar o mantener presionado, que resultan confusos para usuarios inexpertos.

4.3 Navegación Simplificada

La navegación debe ser lo más plana posible, con un máximo de dos niveles de profundidad. La pantalla principal debe mostrar las fotos de los contactos de forma prominente, con un botón de acceso al traductor claramente visible. No deben usarse menús hamburguesa ni navegación oculta. Se recomienda una barra de navegación fija en la parte inferior con iconos grandes y etiquetas de texto legibles. Las notificaciones de estado (llamando, conectado, traduciendo) deben proporcionarse mediante indicadores visuales claros, así como retroalimentación auditiva cuando sea apropiado. La navegación basada en voz puede ser un complemento valioso, permitiendo al usuario decir "Llama a María" o "Traduce al inglés", pero siempre debe existir una alternativa táctil como mecanismo de respaldo.

5. Análisis de Costos

El analisis de costos considera tanto los costos de desarrollo inicial (CAPEX) como los costos operativos recurrentes (OPEX). Los costos de desarrollo varian significativamente segun el enfoque tecnico elegido, mientras que los costos operativos dependen principalmente del volumen de uso de la aplicacion por parte de cada usuario final. A continuacion se presentan estimaciones detalladas para ambos componentes.

5.1 Costos de Desarrollo

Enfoque	Tiempo Estimado	Costo (USD)	Notas
PWA unicamente	1-2 meses	\$15,000 - \$30,000	Codebase unico, despliegue rapido
PWA + Capacitor (iOS wrapper)	2-3 meses	\$25,000 - \$45,000	Soluciona limitaciones iOS
React Native (nativo)	3-5 meses	\$40,000 - \$70,000	Mejor experiencia, ambas plataformas

Tabla 4: Estimacion de costos de desarrollo por enfoque

5.2 Costos Operativos Mensuales por Usuario

El calculo de costos operativos se basa en un escenario de uso moderado a intensivo: un usuario adulto mayor que realiza aproximadamente 3 llamadas por dia con una duracion promedio de 10 minutos cada una (150 minutos diarios, 4,500 minutos mensuales), utilizando traduccion en tiempo real durante todas las llamadas. Este escenario representa un caso de uso activo pero realista para el segmento de poblacion objetivo.

Componente	Proveedor	Costo Mensual (USD)
Llamadas WebRTC a PSTN	Twilio	~\$82
Traduccion de voz en tiempo real	Azure Speech Translation	~\$187
Numero telefonico virtual	Twilio	~\$1.15
Hosting del servidor backend	Vercel / Railway / Fly.io	~\$5 - \$20
TOTAL POR USUARIO		~\$275 - \$290

Tabla 5: Desglose de costos operativos mensuales por usuario

Es importante senalar que estos costos pueden reducirse considerablemente mediante varias estrategias: utilizar Telnyx en lugar de Twilio puede ahorrar aproximadamente \$60 mensuales por usuario en costos de llamadas; implementar un mecanismo de deteccion de silencio que pause la traduccion cuando nadie habla puede reducir las horas de audio facturadas hasta en un 40%; y

negociar descuentos por volumen con Azure para despliegues con multiples usuarios. Con estas optimizaciones, el costo por usuario podria descender a un rango de \$100 a \$150 USD mensuales, una cifra mucho mas accesible para un modelo de negocio sostenible.

6. Riesgos y Estrategias de Mitigacion

Todo proyecto tecnologico conlleva riesgos inherentes que deben identificarse, evaluarse y mitigarse proactivamente. En el caso de esta aplicacion dirigida a personas mayores, los riesgos se amplifican debido a la vulnerabilidad del segmento de usuario objetivo y las limitaciones especificas de las plataformas tecnologicas en las que se ejecutara la aplicacion. A continuacion se detallan los principales riesgos identificados junto con sus respectivas estrategias de mitigacion.

Riesgo	Severidad	Estrategia de Mitigacion
Problemas de audio WebRTC en iOS Safari	Alta	Probar temprano en dispositivos iOS reales; preparar fallback con Capacitor
Calidad de reconocimiento de voz para voces de adultos mayores	Alta	Usar Azure Speech (optimizado para voz natural); considerar modo push-to-talk
Latencia excesiva en traduccion durante llamadas	Media	Azure Live Interpreter (~300ms); optimizar pipeline de audio
Usuario no puede conceder permisos de microfono	Media	Instrucciones visuales claras; configuracion previa por cuidador familiar
Escalada de costos con muchos usuarios	Media	Telnyx para llamadas economicas; descuentos por volumen con Azure
Actualizaciones del navegador rompen WebRTC	Baja	Pin a versiones estables; pruebas mensuales de regresion

Tabla 6: Matriz de riesgos y mitigaciones

El riesgo mas critico es la calidad del reconocimiento de voz para voces de personas mayores. Las voces de adultos mayores pueden presentar caracteristicas que dificultan el reconocimiento automatico: volumen mas bajo, articulacion menos precisa, temblor vocal, y acentos regionales marcados. Para mitigar este riesgo, se recomienda utilizar Azure Speech Service, que ha sido entrenado con datos de voz diversa del mundo real, y considerar la implementacion de un modo "push-to-talk" donde el usuario mantiene presionado un boton mientras habla, lo cual mejora significativamente la precision del reconocimiento al reducir el ruido de fondo y delimitar claramente los segmentos de voz. Ademass, se debe prever un mecanismo de retroalimentacion visual que muestre al usuario lo que el sistema ha entendido antes de traducirlo, permitiendo correcciones manuales cuando sea necesario.

7. Arquitectura Tecnologica Recomendada

Basandose en el analisis de viabilidad tecnica, la evaluacion de proveedores y las consideraciones de accesibilidad, se propone la siguiente arquitectura tecnologica como la solucion optima para el desarrollo de la aplicacion. Esta arquitectura equilibra la rapidez de desarrollo, la calidad de experiencia de usuario, la escalabilidad y el costo operativo, priorizando siempre la simplicidad y la fiabilidad que exige el segmento de usuarios mayores.

7.1 Componentes de la Arquitectura

- **Frontend:** PWA desarrollada con React o Next.js y Tailwind CSS para una interfaz de usuario accesible, con componentes de gran tamaño y alto contraste. La interfaz principal muestra las fotos de contactos en un grid de 2x3 (espacio para 5 contactos + boton de traductor), con cada foto ocupando al menos un tercio del ancho de pantalla.
- **Llamadas:** Twilio Voice JS SDK para la funcionalidad de llamadas telefonicas desde el navegador. El SDK permite iniciar y recibir llamadas, gestionar el estado de la llamada (sonando, conectado, finalizado) y controlar el volumen del altavoz y microfono. Alternativamente, Telnyx WebRTC SDK para reducir costos.
- **Traduccion:** Azure Speech Translation API (SDK de JavaScript) para el reconocimiento de voz, traduccion y sintesis de voz en un flujo integrado. Se utiliza streaming por WebSocket para minimizar la latencia. El SDK funciona directamente en el navegador, incluyendo Safari en iOS.
- **Backend:** Servidor Node.js o Python (FastAPI) desplegado en Vercel, Railway o Fly.io. Sus funciones principales son: generar tokens de acceso seguros para Twilio y Azure, gestionar la configuracion de contactos del usuario, y actuar como intermediario en el flujo de audio para la traduccion durante llamadas.
- **Fallback nativo:** Capacitor como contenedor nativo ligero para iOS, que se activa solo si las limitaciones del PWA en Safari resultan bloqueantes. Esto proporciona acceso a las APIs nativas de reconocimiento de voz y notificaciones sin requerir un desarrollo nativo completo.

7.2 Flujo de Datos Principal

El flujo de datos de la aplicacion opera en dos modos principales. En el modo de llamada directa, el usuario toca una foto de contacto, el SDK de Twilio en el navegador establece una conexion WebRTC con los servidores de Twilio, el backend genera el token de acceso y la configuracion TwiML para marcar el numero destino, y la llamada se establece a traves de los dos tramos (WebRTC y PSTN). En el modo de llamada con traduccion, se anade una capa adicional: el audio capturado por el microfono se transmite simultaneamente a Azure Speech Translation via WebSocket, la traduccion se reproduce en tiempo real, y opcionalmente se mezcla con el audio de la llamada para que ambas partes escuchen la traduccion. Este flujo dual es el reto de ingenieria mas complejo del proyecto, y se recomienda

abordarlo mediante prototipado iterativo, comenzando con la llamada basica y anadiendo la traduccion progresivamente.

8. Conclusiones y Recomendaciones

El analisis integral realizado demuestra que el concepto de una aplicacion de comunicacion visual y traduccion de voz para personas de avanzada edad es **completamente viable** desde el punto de vista tecnologico, con las herramientas y servicios disponibles en el mercado actual. La viabilidad economica depende del modelo de negocio elegido y del volumen de usuarios, pero existe margen suficiente para construir una solucion rentable mediante la optimizacion de costos operativos y la aplicacion de estrategias de escalado apropiadas.

Las recomendaciones clave para las proximas etapas del proyecto son las siguientes. En primer lugar, iniciar con un prototipo funcional minimo (MVP) enfocado exclusivamente en la funcionalidad de llamadas con fotos, desarrollado como PWA con Next.js y Twilio, sin traduccion. Este MVP permite validar la hipotesis principal del proyecto (que las personas mayores pueden y quieren usar una interfaz de contacto basada en fotos) con una inversion minima de \$15,000 a \$20,000 USD y un tiempo de desarrollo de 4 a 6 semanas. En segundo lugar, realizar pruebas de usuario con personas mayores reales desde las primeras fases del desarrollo, incorporando sus retroalimentaciones de manera iterativa. La experiencia demuestra que las suposiciones de los desarrolladores jovenes sobre lo que es "intuitivo" frecuentemente no coinciden con la realidad de los usuarios mayores.

En tercer lugar, una vez validado el MVP de llamadas, anadir la funcionalidad de traduccion integrando Azure Speech Translation, comenzando con un par de idiomas (por ejemplo, espanol-ingles) y expandiendo progresivamente. En cuarto lugar, evaluar la necesidad del wrapper nativo de Capacitor basandose en los resultados de las pruebas en dispositivos iOS reales, particularmente en lo referente a la fiabilidad de WebRTC y el reconocimiento de voz. Finalmente, considerar un modelo de negocio basado en suscripcion mensual de \$20 a \$40 USD por usuario, destinado a familiares o cuidadores que adquieren la aplicacion para sus seres queridos mayores, incluyendo un periodo de prueba gratuito de 30 dias para reducir la barrera de adopcion.